

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2025 – 2026

Thời gian làm bài: ... phút, ngày thi .../06/2025

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file CT	File input	File output	Điểm
1	Kệ sách	CASE.*	CASE.INP	CASE.OUT	
2	Xổ số may mắn	LUCKYNUM.*	LUCKYNUM.INP	LUCKYNUM.OUT	
3	Máy chủ	HOSTING.*	HOSTING.INP	HOSTING.OUT	

*Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình sử dụng*

LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Câu 1. CASE Kệ sách

Ông Pascal xây dựng một kệ tài liệu theo dạng hình tam giác vuông có chiều cao **h**. Các tầng được đánh số từ **1, 2, ..., h**. Tầng **i** có **i** ngăn đánh số từ **1, 2, ..., i**. Minh họa như hình bên:

Tầng 1: 1

Tầng 2: 1 2

Tầng 3: 1 2 3

...

Tầng h: 1 2 3 ... h

N tài liệu được đánh số từ **1, 2, ..., N** được cất vào các ngăn trên kệ theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Do kệ quá cao nên ông thiết kế một hệ thống robot tự động có thể di chuyển đến ngăn cất tài liệu thứ **P** mà ông cần.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình xác định tầng và ngăn cất tài liệu thứ **P**

Input: gồm một số nguyên **P** ($1 \leq P \leq 10^{18}$)

Output: ghi hai số nguyên lần lượt là số tầng và số ngăn cất tài liệu.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
13	5 3	Các tài liệu được cất trên kệ lần lượt là Tầng 1: 1 Tầng 2: 2 3 Tầng 3: 4 5 6 Tầng 4: 7 8 9 10 Tầng 5: 11 12 13 14 15 Tài liệu thứ 13 được cất ở tầng 5, ngăn 3

Ràng buộc:

- 50% test có $1 \leq P \leq 1000$
- 30% test có $1000 < P \leq 10^{12}$
- 20% test không có ràng buộc gì thêm

Câu 2. LUCKYNUM1 Xổ số may mắn

Trong hội trại cuối năm, nhà trường tổ chức trò chơi “xổ số may mắn”. Thẻ lệ trò chơi như sau:

- Mỗi học sinh sẽ chọn cặp số may mắn. Cặp số may mắn là cặp số mà tích của chúng có chữ số ở hàng đơn vị bằng với số **P** do ban tổ chức công bố.
- Tuy nhiên, học sinh sẽ có rất nhiều cách chọn cặp số khác nhau. Vì thế ban tổ chức giới hạn phạm vi giá trị, người chơi chỉ có thể chọn hai số sao cho không nhỏ hơn **L** và không lớn hơn **R**.

Nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho trò chơi, ban tổ chức cần biết được có bao nhiêu cặp số may mắn theo thẻ lệ trên. Ví dụ: Với **L = 1, R = 7, P = 1**, sẽ có **3** cặp số may mắn là: **(1, 1), (3, 7), (7, 3)** vì tích của chúng đều có chữ số ở hàng đơn vị bằng **1**.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình giúp ban tổ chức biết được số lượng cặp số may mắn khi dự kiến công bố giá trị **L, R** và **P**.

Input gồm 3 dòng: dòng đầu tiên là số **L**, dòng thứ 2 là số **R**, dòng thứ 3 là số **P** ($1 \leq L \leq R < 10^9, 0 \leq P \leq 9$)

Output: Ghi 1 dòng cho biết số lượng cặp số may mắn theo yêu cầu.

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
1 4 4	3	3 cặp số may mắn là (1, 4), (2, 2) và (4,1) vì tích của chúng đều có chữ số ở hàng đơn vị là 4.

Ràng buộc:

- 35% test có $R \leq 1000$
- 15% test có $R \leq 10^6; P = 5$
- 15% test có $P = 5$
- 35% test không có ràng buộc gì thêm

Câu 3. HOSTING Máy chủ

Công ty VinasatX cho thuê máy chủ hiện đang có **N** khách hàng. Mỗi khách hàng **i** có nhu cầu sẽ đăng ký các thông tin gồm: ngày bắt đầu thuê (**x_i**), số ngày sử dụng (**d_i**) và dung lượng cần dùng (**k_i**).

Nhằm chuẩn bị cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công ty cần đánh giá quá trình biến động về dung lượng cho thuê trong suốt quá trình hoạt động. Ngày công ty bắt đầu chạy máy chủ được xem là ngày **1**, các ngày tiếp theo được ghi nhận lần lượt là ngày **2**, ngày **3**, ...

Để đánh giá biến động về dung lượng máy chủ cần cung cấp, công ty sẽ tính tổng dung lượng của tất cả khách thuê theo từng ngày. Những ngày không có khách thuê thì dung lượng cần dùng được xem là **0**.

Công ty cần theo dõi sự biến động của lượng dung lượng trong từng ngày, kể từ ngày cho thuê đầu tiên (ngày có **x_i** nhỏ nhất), tới ngày cuối cùng mà máy chủ được sử dụng.

Yêu cầu: Viết chương trình thông báo biến động dung lượng trong quá trình hoạt động. Nói cách khác, hãy in ra những lần mà dung lượng của công ty có sự thay đổi so với ngày hôm trước.

Input:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương **N** ($1 \leq N \leq 8 \cdot 10^5$).
- N** dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa **3** số nguyên dương **x_i, d_i, k_i** ($x_i + d_i \leq 10^5, 1 \leq k_i \leq 10^9$), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Output: Ghi một dòng duy nhất là dãy số cho biết quá trình biến động về dung lượng theo yêu cầu trên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích											
3 6 2 15 3 6 9 4 5 7	9 16 31 16	Ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Khách 1						15	15				
		Khách 2			9	9	9	9	9	9			
		Khách 3				7	7	7	7	7			
		Tổng	0	0	9	16	16	31	31	16	0		
3 1 2 5 5 3 7 1 3 9	14 9 0 7												

Ràng buộc:

- 40% test có $1 \leq N \leq 10^2$, $1 \leq x_i + d_i \leq 10^2$
- 30% test có $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^4$
- 30% test không có ràng buộc gì thêm.